

Professor: Paulo Emanuel

Turma: Álgebra Linear e Geometria Analítica II

### Lista 1

- Sejam  $\vec{u} = (2, -2, 3)$ ,  $\vec{v} = (1, -3, 4)$  e  $\vec{w} = (3, 6, -4)$ . Calcule as expressões:
  - $\|\vec{u} + \vec{v}\|$
  - $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$
  - $\| -2\vec{u} \| + \|2\vec{u}\|$
  - $\frac{1}{\|\vec{w}\|}\vec{w}$
  - $\left\| \frac{1}{\|\vec{w}\|}\vec{w} \right\|$
  - $d(\vec{v}, \vec{w})$
- Considerando o espaço euclidiano  $\mathbb{R}^3$  e os pares de vetores  $\vec{u} = (1, -2, 2)$  e  $\vec{v} = (4, 0, -2)$ . Calcule:
  - O produto interno de  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  (Notação:  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ ).
  - A norma de  $\vec{u}$  (Notação:  $\|\vec{u}\|$ ).
  - A norma de  $\vec{v}$ .
  - O ângulo entre  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .
  - Calcule a distância entre os vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .
- Considerando o espaço euclidiano  $\mathbb{R}^3$ , calcule  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  em cada caso:
  - $\vec{u} = (2, -1, 0)$  e  $\vec{v} = (-3, 4, 1)$
  - $\vec{u} = \left(\frac{1}{2}, 3, 2\right)$  e  $\vec{v} = (-1, 1, 5)$
- Calcule a norma de  $\vec{v} \in V$ , em cada caso:
  - O conjunto  $\vec{v} = (-3, 4)$ ,  $V = \mathbb{R}^2$
  - O conjunto  $\vec{v} = (-1, 0, 4, \sqrt{19})$ ,  $V = \mathbb{R}^4$
- Obtenha o ângulo e a distância entre os seguintes pares de vetores:
  - $\vec{u} = (3, 1)$  e  $\vec{v} = (6, 2)$
  - $\vec{u} = (1, 2)$  e  $\vec{v} = (-1, 3)$
  - $\vec{u} = (3, 1)$  e  $\vec{v} = (2, 2)$
  - $\vec{u} = (0, 2)$  e  $\vec{v} = (-1, 1)$
  - $\vec{u} = \left(4, 3, \frac{1}{2}\right)$  e  $\vec{v} = \left(\frac{-2}{3}, 2, -4\right)$
  - $\vec{u} = (0, -2, 3, 1)$  e  $\vec{v} = \left(3, \frac{1}{4}, -1, 2\right)$
- Considere o espaço euclidiano  $M_2(\mathbb{R})$ .
  - Quais das matrizes abaixo são ortogonais a  $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$  :
 
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$
  - Calcule a norma da matriz  $M$ , do item anterior.
  - Determine o ângulo entre as matrizes  $M_1 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$  e  $M_2 = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ .
  - Calcule a distância entre as matrizes  $M_1$  e  $M_2$  do item anterior.
- No espaço vetorial  $P_2$ :
  - Calcule a norma do polinômio  $p(t) = 3 - 4t + 2t^2$ , de  $P_2$ .
  - Determine o ângulo entre os polinômios  $p_1(t) = 2 + t - 3t^2$  e  $p_2(t) = 2t - t^2$
  - Calcule a distância entre os polinômios  $p_1(t)$  e  $p_2(t)$  do item anterior.

8. Calcule a norma de  $\vec{v} = (1, -5, 2)$  considerando:
- o produto interno usual no  $\mathbb{R}^3$ .
  - $\langle (x, y, z), (w, r, t) \rangle = \frac{1}{2}xw + yr + 3zt$
9. Calcule  $\|(2, 1)\|$  em relação ao:
- o produto interno usual.
  - $\langle (x, y), (z, t) \rangle = 3xz + 4yt$
10. Verifique se as bases abaixo são ortogonais no  $\mathbb{R}^2$  e no  $\mathbb{R}^3$ , respectivamente, para o produto interno usual.
- $\{(1, 2), (3, 5)\}$
  - $\left\{ \left( \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right), \left( \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right), \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right) \right\}$
11. Mostre que:
- O conjunto  $S_1 = \{(2, -3, 1), (5, 4, 2)\}$  é ortogonal.
  - O conjunto  $S_2 = \left\{ (1, 0, 0), \left( 0, \frac{-\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\}$  é ortonormal.
  - O conjunto  $S_3 = \left\{ \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right), \left( \frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6} \right), \left( -\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right) \right\}$  é ortonormal.
12. Verifique se os vetores  $(2, -3)$  e  $(3, 2)$  são ortogonais em relação aos seguintes produtos internos no  $\mathbb{R}^2$ .
- $\langle (x, y), (z, t) \rangle = xz + yt$
  - $\langle (x, y), (z, t) \rangle = 4xz + 3yt$
13. Normalize o conjunto  $\{(1, 2, 0), (2, -1, 3), (-6, 3, 5)\}$ .
14. Em  $\mathbb{R}^2$ , obtenha o vetor projeção ortogonal de  $\vec{u} = (4, 5)$  na direção de  $\vec{v} = (1, 2)$ .
15. Em  $\mathbb{R}^3$ , obtenha o vetor projeção ortogonal de  $\vec{u} = (1, 1, 3)$  na direção de  $\vec{v} = (0, 1, 1)$ .
16. Dê a componente de  $\vec{u} = (2, -1, 1)$ , em  $\mathbb{R}^3$ , ortogonal ao vetor  $\vec{v} = (1, 2, 1)$ .
17. Seja o espaço vetorial  $\mathbb{R}^3$  munido do produto interno usual e seja  $S$  o subespaço vetorial gerado pela base ortogonal  $B = \{(0, 1, 0), (-4, 0, 3)\}$ . Determine a projeção do vetor  $(1, 1, 1)$  no subespaço  $S$ .
18. Projete o vetor  $\vec{u} = (3, 2, 1)$  ortogonalmente sobre o subespaço  $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ .
19. Use o método de ortogonalização de Gram-Schmidt para obter uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^3$ , a partir da base  $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 2)\}$ .
20. Obtenha uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^2$ , a partir da base  $B = \{(1, 2), (-1, 3)\}$ .
21. Obtenha uma base ortonormal de  $\mathbb{R}^3$ , a partir da base  $\{(1, 1, 1), (-1, 1, 0), (1, 2, 1)\}$ .
22. Obtenha uma base ortonormal para o seguinte subespaço vetorial de  $\mathbb{R}^4$ :
- $$U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = 0 \text{ e } z = 2t\}.$$
- A seguir, projete o vetor  $\vec{u} = (1, 3, 4, 2)$  ortogonalmente sobre  $U$ .